INTRODUCTION AU CLOUD • L3 SI

22 / 10 / 2026

TP1 • Virtualisation & Admin Linux

Installation de VirtualBox & Déploiement d'une VM Ubuntu Server

Vérification matérielle, validation d'empreinte SHA-256, configuration réseau NAT, redirection SSH, instantanés et clonage.

BY

Boniface Yeoue

Étudiant • Licence 3 SI

VirtualBox 7.2

Ubuntu Server LTS

APERÇU GÉNÉRAL

Objectifs du Travail Pratique

1. Environnement Hôte

Validation de VirtualBox et contrôle de la virtualisation matérielle.

2. Authentification ISO

Vérification d'intégrité de l'image Ubuntu via le hachage SHA256.

3. Installation & Accès

Déploiement LVM, configuration NAT, flux SSH et tests réseau.

4. Snapshot & Clone

Création de points de restauration et duplication de machine virtuelle.

Compte rendu synthétique du TP réalisé le 22 octobre 2026.

PARTIE 1

Installation & Environnement Hôte

Caractéristiques Machine Hôte

Version VirtualBox	**7.2.22r175245**
Cœurs physiques / Logiques	**4 / 8 Processeurs**
Mémoire RAM Totale	**8035 Mo (~8 Go)**
Virtualisation matérielle	**Activée (VT-x / AMD-V)**

Hyperviseur Type 1 (Bare Metal)

Directement sur le matériel

Exemples: VMware ESXi, Hyper-V, Xen. Haute performance pour datacenters.

Hyperviseur Type 2 (Hosted)

Exécution sur OS hôte

Exemples: VirtualBox, VMware Workstation. Idéal pour développement local.

PARTIE 2

Validation de l'Image ISO Ubuntu

PowerShell — Get-FileHash .iso -Algorithm SHA256

SHA-256 Validé

Empreinte Calculée :
CC8A95CDE20F6CED61A322420DE00F10CC3C90CED545DAA46CB9C1A117F1D927

Empreinte Officielle (SHA256SUMS) :
CC8A95CDE20F6CED61A322420DE00F10CC3C90CED545DAA46CB9C1A117F1D927

Pourquoi vérifier l'empreinte ?

Garantit que le fichier ISO n'est pas corrompu lors du téléchargement et n'a pas été altéré par un tiers.

Signification de "LTS"

Long Term Support: Garantit des mises à jour de sécurité et une stabilité du système pendant 5 ans.

ANALYSE COMPARATIVE

Ubuntu Desktop vs Ubuntu Server

Caractéristique	Ubuntu Desktop	Ubuntu Server (Retenu)
Interface utilisateur	GUI Graphique (GNOME)	**Ligne de commande (CLI)**
Usage principal	Bureautique, usage quotidien	**Services, Cloud, Infrastructure**
Consommation ressources	Élevée (RAM & CPU)	**Optimisée, ultra-léger**
Adaptation Cloud	Faible	**Idéale pour environnements Cloud**

Conclusion : L'absence de GUI sur Ubuntu Server libère le CPU et la mémoire RAM pour l'exécution des microservices et conteneurs.

PARTIE 3

Configuration de la VM (ubuntu-srv)

Identifiant

ubuntu-srv

Type: Linux / Ubuntu 64 bits

Calcul

2 vCPU / 2048 Mo

RAM allouée: 2 Go

Stockage VDI

25 Go Dynamique

Espace ajusté selon le besoin

Réseau

Mode NAT

Port 2222 ➔ 22 (SSH)

Disque Dynamique vs Disque Fixe

Le stockage dynamique grandit au fur et à mesure de l'écriture sur le disque, économisant l'espace de l'hôte.

Installation manuelle conservée

L'installation sans surveillance a été désactivée afin de comprendre chaque étape de configuration de l'OS.

PARTIE 4

Déploiement d'Ubuntu Server

Langue & Clavier : Français / Français

Réseau & Miroir : Attribué par DHCP (10.0.2.15) / Dépôts par défaut

Stockage : Configuration intégrale du disque avec LVM

Accès & Sécurité : Serveur SSH activé (OpenSSH) / Utilisateur: etudiant



DURÉE D'INSTALLATION

15 à 20 minutes

IP ATTRIBUÉE

10.0.2.15 (DHCP NAT)

OPENSSH

Requis pour l'administration distante

PARTIE 5

Réseau & Forwarding SSH



Masque Sous-réseau : 255.255.255.0 (/24)

Serveurs DNS : 192.168.10.1 / 192.168.1.254

Service SSH : active (running)

SÉCURITÉ RÉSEAU

Sécurisation des Accès SSH

Prévention MITM

L'empreinte SSH valide l'identité exacte du serveur et prévient les attaques Man In The Middle.

Authentification par Clé

Élimine le besoin de mots de passe, immunisant le serveur contre les attaques par force brute.

Standard du Cloud

Modèle universellement appliqué par les fournisseurs Cloud (AWS, Azure, GCP).

Commande d'accès depuis l'hôte :

```
ssh -p 2222 etudiant@127.0.0.1
```

PARTIE 6

Instantanés (Snapshots) & Clones

Instantané (Snapshot)

apres-installation

Sauvegarde de l'état exact de la machine à un instant T.

Équivalent Cloud : Snapshot de disque (EBS / Persistent Disk)

Clone Intégral

clone-ubuntu

Copie complète et 100% indépendante de la VM initiale.

Équivalent Cloud : Image de machine virtuelle (AMI / Template)

Mode Headless

Exécution en arrière-plan sans fenêtre graphique (identique à une instance cloud).

Changement de nom & Port SSH

Indispensable sur le clone pour éviter les conflits réseau avec la machine hôte.

BILAN & SYNTHÈSE

Acquis du Travail Pratique

01

Maîtrise de l'hyperviseur

Gestion et dimensionnement précis des ressources physiques et virtuelles.

02

Réseau & Redirection

Compréhension du NAT et configuration des flux SSH inter-machines.

03

Sauvegarde & Scalabilité

Utilisation des snapshots et clones comme briques fondamentales du Cloud.

Prêt pour la suite du module Cloud

L'environnement Ubuntu Server est opérationnel et sécurisé pour les prochains TP.



FIN DE LA PRÉSENTATION

Merci pour votre attention !

Avez-vous des questions sur l'installation ou la configuration du serveur ?

Boniface Yeoue
Étudiant L3 SI

Image Sources



https://flex.com/wp-content/uploads/2025/10/data-center-featured-image.png

Source: flex.com